

ID and name	UC-1: Autentificare
Primary actor	Bibliotecar/Cititor as Users
Secondary actors	Baza de date
Description	Utilizatorii se conecteaza folosind credentialele proprii
Trigger	Utilizatorul deschide aplicația și dorește să intre în cont
Preconditions	PRE-1. Utilizatorul are un cont deja creat în sistem. PRE-2. Baza de date este online și accesibilă.
Postconditions	POST-1. Utilizatorul este logat cu succes. POST-2. Sistemul afișează interfața corespunzătoare rolului (Cititor sau Bibliotecar)
Normal flow	1. Utilizatorul introduce datele de logare (Username și Parolă). 2. Apasă butonul „Autentificare” 3. Sistemul interoghează baza de date pentru validarea credențialelor 4. Sistemul identifică rolul utilizatorului 5. Autentificarea se realizează cu succes și utilizatorul este redirectionat
Alternative flows	• Uitarea parolei • Utilizatorul are acelasi nume de utilizator cu alt utilizator trebuie sa aleaga alta varianta • Utilizatorul nu are acelasi acces ca un bibliotecar adica nu vad chiar aceeasi informatie
Exceptions	• Limită atinsă:Sistemul detectează că cititorul are deja 3 cărți împrumutate. Procesul este oprit și se afișează eroarea: „Ai atins limita maximă de cărți. Returnează o carte pentru a continua.” • Stoc epuizat:Deși cartea apare în catalog, stocul ei a ajuns la 0 (împrumutată de altcineva între timp). Sistemul afișează eroarea: „Cartea nu mai este disponibilă în stoc.”

ID and name	UC-2: Gestionare carti
Primary actor	Bibliotecar
Secondary actors	Baza de date
Description	Permite bibliotecarului să găsească rapid o carte din inventar
Trigger	Bibliotecarul dorește să verifice disponibilitatea sau detaliile unei cărți
Preconditions	PRE-1. Bibliotecarul este autentificat PRE-2. Baza de date conține cel puțin o înregistrare
Postconditions	POST-1. Rezultatele căutării sunt afișate pe ecran
Normal flow	1. Selectează criteriul (Titlu, Autor, ISBN) 2. Introduce textul căutat 3. Apasă Caută 4. Sistemul interoghează baza de date și afișează rezultatele
Alternative flows	• Bibliotecarul nu cunoaște titlul complet și introduce doar un cuvânt cheie sau primele litere. Sistemul afișează toate cărțile care conțin acel șir de caractere • Căutare combinată (Filtre multiple): Bibliotecarul nu alege doar un singur criteriu, ci combină două (ex. caută după Titlul "Matematică" și Autorul "Popescu") pentru a restrânge drastic lista de rezultate • Sortarea rezultatelor: După ce sistemul a returnat o listă de cărți, bibliotecarul face click pe capătul de coloană (ex. "Stoc" sau "An publicare") pentru a ordona rezultatele crescător sau descrescător • Resetarea căutării: Bibliotecarul apasă pe un buton de "Șterge filtre" sau "Reset", bara de text se golește, iar sistemul reafișează instantaneu întreaga listă a inventarului
Exceptions	• Niciun rezultat: Textul introdus nu se potrivește cu nicio intrare din baza de date. Sistemul afișează mesajul: "Nu s-au găsit cărți conform criteriilor introduse. • Eroare de interogare: Pe parcursul căutării pică conexiunea la baza de date. Sistemul oprește căutarea și afișează mesajul: "Eroare de conexiune la baza de date. Vă rugăm reîncercați.

ID and name	UC-3:Cautare si filtrare
Primary actor	Cititor
Secondary actors	Baza de date (Sistemul)
Description	Cititorul poate vizualiza catalogul bibliotecii și poate filtra cărțile după titlu, autor sau categorie pentru a găsi ceea ce dorește să împrumute
Trigger	Cititorul navighează în catalog pentru a găsi o carte specifică sau o categorie de interes
Preconditions	PRE-1. Cititorul este autentificat în contul său. PRE-2. Există cărți înregistrate în sistemul bibliotecii.
Postconditions	POST-1. Sistemul afișează doar cărțile care corespund criteriilor selectate de cititor
Normal flow	1. Cititorul accesează pagina de catalog a bibliotecii 2. Introduce un termen în bara de căutare sau selectează un filtru din meniu (Categorie/Autor) 3. Apasă butonul „Aplică filtre” / „Caută” 4. Sistemul interoghează baza de date pe baza selecției 5. Sistemul afișează rezultatele filtrate pe ecran
Alternative flows	• Navigare fără filtre:Cititorul nu aplică niciun filtru și doar derulează prin lista generală (catalogul complet) paginată • Filtre multiple (Combinate):Cititorul selectează categoria „SF” și introduce autorul „Isaac Asimov” pentru a restrânge căutarea • Eliminare filtre:Cititorul apasă pe „Șterge filtre” (sau „X” lângă filtrul activ), iar catalogul revine la afișarea completă
Exceptions	• Niciun rezultat:Nu există nicio carte care să corespundă filtrelor (ex: categoria e goală). Sistemul afișează mesajul: „Nu au fost găsite cărți pentru criteriile selectate.”

	Eroare la server:Baza de date nu răspunde. Sistemul afișează: „Informațiile nu pot fi încărcate momentan.”
--	--

ID and name	UC-4: Gestionare stoc
Primary actor	Bibliotecar
Secondary actors	Baza de date
Description	Bibliotecarul actualizează numărul de exemplare disponibile pentru fiecare carte existentă,menținând astfel evidența stocului real
Trigger	Biblioteca primește un nou transport de cărți sau se realizează inventarul periodic
Preconditions	PRE-1. Bibliotecarul este autentificat în sistem PRE-2. Cărțile pentru care se actualizează stocul există deja în catalogul aplicației
Postconditions	POST-1. Cantitățile disponibile (stocul) sunt actualizate în baza de date
Normal flow	1. Bibliotecarul navighează în panoul de administrare 2. Selectează opțiunea „Importă Stoc” 3. Încarcă fișierul cu noile cantități de pe dispozitivul local 4. Sistemul citește și afișează o previzualizare (ex: Titlu carte Stoc vechi Stoc nou) 5. Bibliotecarul apasă butonul „Confirmă actualizarea” 6. Sistemul suprascrie valorile în baza de date și afișează un mesaj de succes
Alternative flows	- Adăugare la stocul existent:În loc să suprascrie stocul vechi cu cel din fișier, bibliotecarul bifează opțiunea „Aduagă la stocul curent” (ex: dacă pe stoc erau 2 cărți, iar în fișier scrie 3, stocul final devine 5) - Anularea importului:Bibliotecarul observă în previzualizare că a încărcat fișierul greșit și apasă

	„Anulează” înainte de confirmare. Nicio modificare nu este salvată în baza de date
Exceptions	• Format fișier invalid:Sistemul detectează că fișierul încărcat nu este un CSV/JSON valid sau îi lipsesc coloanele obligatorii (ex: lipsește coloana cu ID-ul cărții). Procesul se oprește cu eroarea: „Format fișier invalid.” • Carte inexistentă:Fișierul conține un ID de carte care nu se regăsește în catalog. Sistemul refuză importul pentru acea linie și afișează un mesaj de avertizare, continuând actualizarea pentru restul cărților corecte.

ID and name	UC-5:Imprumut
Primary actor	Cititor
Secondary actors	Baza de date
Description	Cititorul își gestionează singur împrumutul adăugând cărți în coș și finalizând procesul (checkout). Sistemul impune și validează automat regula de maxim 3 cărți împrumutate simultan și o perioadă maximă de o lună (30 de zile) pentru fiecare carte
Trigger	Cititorul a adăugat cărțile dorite în coș și dorește să finalizeze acțiunea de împrumut

Preconditions	PRE-1. Cititorul este autentificat în contul său PRE-2. Există cel puțin o carte adăugată în coșul de împrumut. PRE-3. Cititorul are mai puțin de 3 cărți active (nereturnate) în contul său în acel moment
Postconditions	POST-1. Împrumutul este înregistrat în sistem cu data curentă și data limită de returnare POST-2. Stocul cărților împrumutate este diminuat în baza de date POST-3. Cărțile devin vizibile în contul cititorului la secțiunea de împrumuturi active
Normal flow	1. Cititorul accesează pagina „Coșul meu” 2. Revizuieste lista cărților adăugate pentru împrumut 3. Apasă butonul „Finalizează împrumutul (Checkout)” 4. Sistemul validează dacă totalul cărților (cele din coș + cele deja împrumutate anterior) este mai mic sau egal cu 3 5. Sistemul verifică dacă toate cărțile din coș sunt încă disponibile în stoc 6. Sistemul înregistrează tranzacția, calculează termenul de returnare (o lună) și scade stocul aferent 7. Coșul se golește, iar sistemul afișează un mesaj de confirmare a împrumutului cu succes
Alternative flows	• Modificare coș (Ștergere):Înainte de a apăsa „Checkout”, cititorul decide că nu mai vrea o anumită

	carte. Apasă „Elimină” în dreptul ei. Sistemul șterge cartea din coș, recalculează totalul, iar cititorul finalizează împrumutul doar cu cărțile rămase Abandonare coș: Cititorul adaugă cărți în coș dar părăsește aplicația fără să dea „Checkout”. Coșul rămâne salvat pentru o sesiune viitoare, dar stocul cărților din bibliotecă rămâne intact (nu se blochează nicio carte pentru ceilalți cititori)
Exceptions	- Limită de cărți depășită: Sistemul detectează că prin finalizarea coșului s-ar depăși limita maximă. (Ex: Cititorul are deja 2 cărți acasă și încearcă să mai împrumute 2). Sistemul blochează tranzacția și afișează eroarea: „Acest împrumut depășește limita de 3 cărți admise. Te rugăm să elimini din coș sau să returnezi o carte.” - Stoc epuizat: O carte din coș a fost împrumutată de un alt student chiar înainte ca acest cititor să apese „Checkout”, iar stocul a ajuns la 0. Sistemul notifică cititorul, o marchează cu roșu și îi cere să o elimine din coș pentru a putea continua cu restul.

ID and name	UC-6: Gestionare clienți
Primary actor	Bibliotecar
Secondary actors	Baza de date

Description	Bibliotecarul inițializează conturile cititorilor prin import masiv de date și monitorizează situația împrumuturilor pentru a identifica studenții care au cărți nereturnate la timp
Trigger	Bibliotecarul trebuie să înregistreze o listă nouă de studenți sau să verifice situația returnărilor
Preconditions	PRE-1. Bibliotecarul este autentificat în sistem
Postconditions	POST-1. Conturile noi de cititori sunt create și salvate în baza de date POST-2. Bibliotecarul are acces la lista actualizată a restanțierilor
Normal flow	1. Bibliotecarul accesează secțiunea „Gestionare Clienți” 2. Selectează opțiunea „Importă Utilizatori” 3. Încarcă fișierul cu datele studenților de pe dispozitiv 4. Sistemul validează datele și creează automat conturile (cu username și parolă implicită) 5. Bibliotecarul accesează tab-ul „Situație Împrumuturi” 6. Sistemul afișează lista tuturor cititorilor și statusul lor (activ, cu restanțe, fără împrumuturi)
Alternative flows	• Filtrare restanțieri: Bibliotecarul aplică un filtru „Doar restanțieri”. Sistemul reîmprospătează

	lista și afișează doar studenții care au depășit perioada de 30 de zile pentru cel puțin o carte • Căutare manuală client: Bibliotecarul introduce numele unui student în bara de căutare pentru a vedea istoricul acestuia și ce cărți are împrumutate în prezent • Export situație: Bibliotecarul selectează lista de restanțieri și apasă „Export”, generând un document cu numele celor care trebuie să returneze cărțile
Exceptions	• Date duplicate: Sistemul detectează că un student din fișierul de import (identificat prin email sau nr. matricol) are deja un cont. Sistemul sare peste acea înregistrare și afișează un raport la final: „X conturi create, Y duplicate ignorate” • Format fișier invalid: Bibliotecarul încarcă un fișier care nu respectă structura cerută. Sistemul respinge importul și afișează eroarea: „Eroare: Coloane lipsă în fișierul CSV” • Eroare de conexiune: Baza de date nu poate fi interogată pentru generarea situației. Sistemul afișează: „Informațiile despre clienți sunt momentan indisponibile”

Arhitectură	Arhitectură stratificată (presentation, business logic, data access)
Limbaj de programare	JAVA
Bază de date	PostreSql

Integrare ORM	
Securitate	Autentificare prin username și parolă(parola securizată)

Iterația 1	UC-1: Autentificare UC-2: Gestionare cărți	• Configurarea bazei de date și a arhitecturii aplicației • Implementarea logicii de login comună, dar cu rutare diferită în funcție de rol • Crearea panoului pentru bibliotecar prin care populează catalogul de bază
Iterația 2	UC-3: Căutare și filtrare UC-4: Gestionare stoc	• Construirea interfeței grafice (GUI) pentru cititor (tabelul cu cărți și bara de search) • Implementarea filtrelor pe catalog • Dezvoltarea funcțiilor pentru bibliotecar de a menține evidența stocului real (exemplare fizice)
Iterația 3	UC-5: Împrumut UC-6: Gestionare clienți	• Programarea sistemului de „Coș” și checkout pentru cititori. • Implementarea regulilor stricte de business (verificarea limitei de cărți și a datei de returnare)

		• Realizarea importului de date pentru studenți și panoul bibliotecarului cu situația restanțierilor
--	--	--